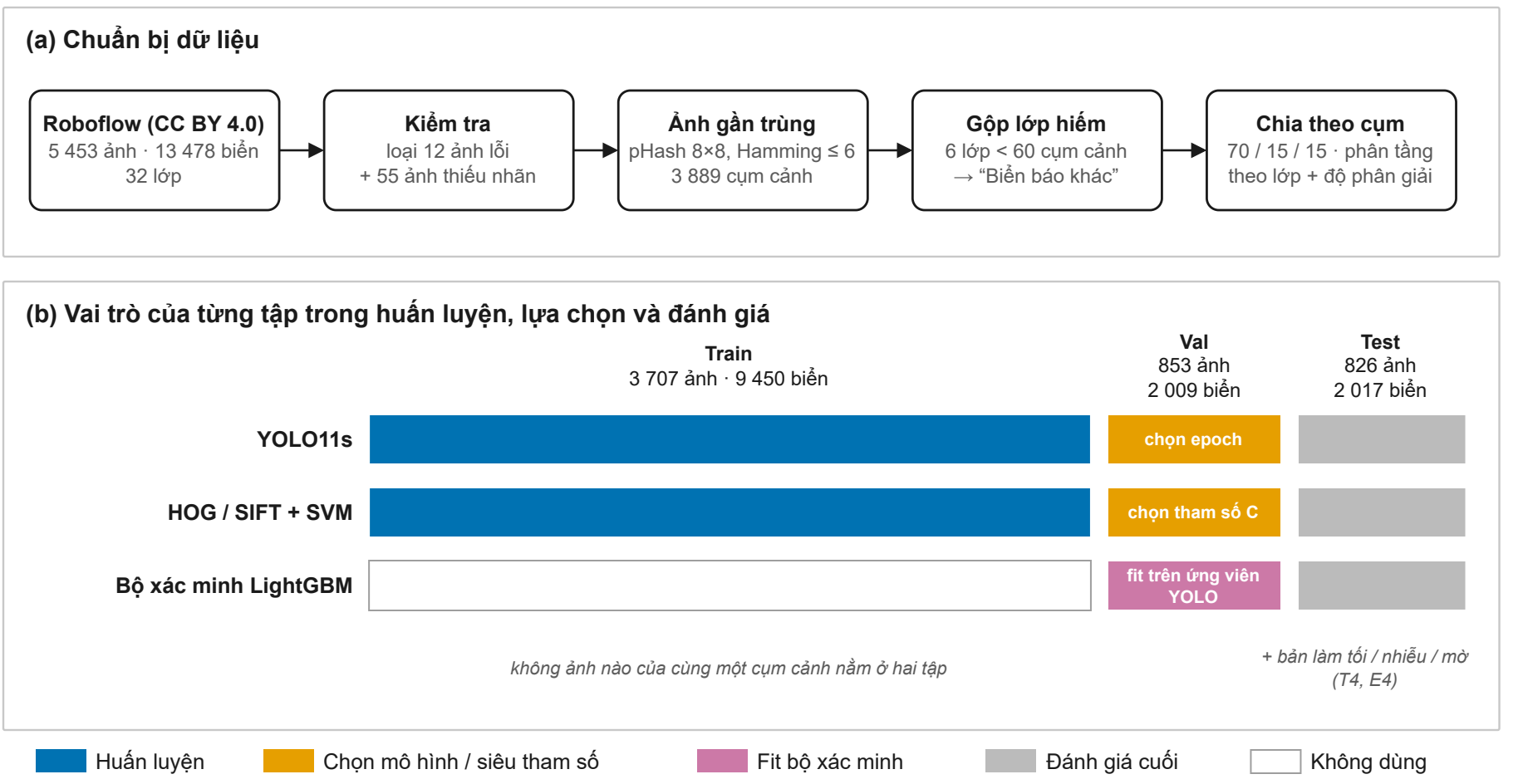

(a) Chuẩn bị dữ liệu
Roboflow (CC BY 4.0)
5 453 ảnh · 13 478 biển
32 lớp
Kiểm tra
loại 12 ảnh lỗi
+ 55 ảnh thiếu nhãn
Ảnh gần trùng
pHash 8×8, Hamming ≤ 6
3 889 cụm cảnh
Gộp lớp hiếm
6 lớp < 60 cụm cảnh
→ "Biển báo khác"
Chia theo cụm
70 / 15 / 15 · phân tầng
theo lớp + độ phân giải
(b) Vai trò của từng tập trong huấn luyện, lựa chọn và đánh giá
Train
3 707 ảnh · 9 450 biển
Val
853 ảnh
2 009 biển
Test
826 ảnh
2 017 biển
YOLO11s
chọn epoch
HOG / SIFT + SVM
chọn tham số C
Bộ xác minh LightGBM
fit trên ứng viên YOLO
không ảnh nào của cùng một cụm cảnh nằm ở hai tập
+ bản làm tối / nhiễu / mờ (T4, E4)
Huấn luyện
Chọn mô hình / siêu tham số
Fit bộ xác minh
Đánh giá cuối
Không dùng